Programsko inženjerstvo

Nositelj: doc. dr. sc. Nikola Tanković
Asistent: mag. inf. Alesandro Žužić

Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli

Fakultet informatike u Puli

[2] Ref & Attribute Bindings

Vue.js omogućuje jednostavno povezivanje podataka s HTML elementima kroz **reaktivne varijable** i **vezivanje atributa**. Ove funkcionalnosti omogućuju dinamičko ažuriranje korisničkog sučelja na temelju promjena u podacima.

Posljednje ažurirano: 17. ožujka 2026.

- Programsko inženjerstvo
- [2] Ref & Attribute Bindings
  - Osnove reaktivnosti
    - Što je to točno "reaktivnost"?
    - Kako reaktivnost radi kod Vue?
    - Dubinska i plitka reaktivnost shallowRef
    - reactive
  - Sintaksa predloška Template Syntax
    - v-html
    - JavaScript izrazi
  - Povezivanje atributa Attribute Bindings
    - Direktiva v-bind skraćeno :
    - Povezivanje klasa i stilova
  - Samostalni zadatak za vježbu 2

Osnove reaktivnosti

`ref()` je funkcija u Vue.js koja se koristi za kreiranje **reaktivnih varijabli**. Ova funkcija omogućuje praćenje promjena u podacima i automatsko ažuriranje korisničkog sučelja kada se podaci promijene.

```
import { ref } from 'vue';
// da bi koristili reaktivne varijable potrebno je učitati ref iz vue paketa

const count = ref(0);
// svaki put kada se varijabla count promijeni
// DOM se ažurira
```

`ref()` uzima proslijeđeni *argument* i vraća ga umotanog unutar *ref objekta* s `.value` funkcijom:

```
const count = ref(0);

console.log(count); // { value: 0 }
console.log(count.value); // 0

count.value++;
console.log(count.value); // 1
```

Behind the scenes:

```
{
  "dep": {
    "version": 1,
    "sc": 0
  },
  "__v_isRef": true,
  "__v_isShallow": false,
  "_rawValue": 1,
  "_value": 1
}
```

Što je to točno "reaktivnost"?

Reaktivnost je programska paradigma koja nam omogućuje prilagodbu promjenama na deklarativan način.

Najjednostavniji primjer gdje možemo prikazati reaktivnost je kod excel tablice:

	A	B	C
0	2		
1	8		
2	10		

U ovom primjeru, ćelija *A2* sadrži formulu `= A0 + A1`, gdje ako mijenjamo ćelije *A0* ili *A1*, primijetit ćemo da se automagično (automagically) mijenja i vrijednost ćelije *A3*

> *automagically* = automatically and in a way that seems magical

Naravno JavaScript se ne ponaša na ovaj način. Ako bi napisali kôd koji je usporediv u JavaScriptu:

```
let A0 = 1
let A1 = 2
let A2 = A0 + A1

console.log(A2) // 3

A0 = 2
console.log(A2) // Still 3
```

Kada mijenjamo `A0`, `A2` se neće automatski promijeniti. Tako da, ako želimo to postići, moramo prvo ponovno pokrenuti kôd koji će ažurirati *A2*, pa ćemo onda staviti kôd unutar funkcije.

```
let A2

function update() {
    A2 = A0 + A1
}
```

Sada je bitno definirati nekoliko ključnih stvari:

- `update()` funkcija stvara nuspojavu (*side effect*), to jest je učinak (*effect*), zato što mijenja stanje programa.
- `A0` i `A1` se smatraju zavisnim varijablama kod učinka, jer se njihove vrijednosti koriste za pokretanje tog učinka. Tako da možemo i reći da se taj učinak preplatio na svoje zavisne varijable.

Ono što nam sada treba je nekakva magična funkcija koja može pozvati `update()` učinak kad god se `A0` ili `A1` zavisne varijable promjene.

```
whenDepsChange(update)
```

Ova `whenDepsChange()` funkcija ima sljedeće zadatke:

1. Prati kada se varijable čitaju, na primjer kod evaluacije `A0 + A1`, čitamo obje `A0` i `A1` varijable.
2. Ako čitamo varijablu dok je pokrenut učinak, onda će se taj učinak preplatiti na tu varijablu. Na primjer kada čitamo `A0` i `A1` kada pokrenemo `update()` funkciju, onda se ta funkcija preplati na obje `A0` i `A1` varijable nakon prvog poziva.
3. Detektirati kada se varijabla promjeni. Na primjer kada se `A0` varijabli dodijeli nova vrijednost, treba obavijestiti sve svoje pretplatnike da se ponovno pokrenu, u ovom slučaju samo `update()` pretplatnika da se ponovno evaluira.

Kako reaktivnost radi kod Vue?

U JavaScriptu ne možemo pratiti čitanje i pisanje lokalnih varijabli, ali možemo presresti pristup svojstvima objekata pomoću *getter/setter* i *Proxy*. Vue koristi *Proxy* za reaktivne objekte, dok se *getter/setter* koriste za *ref*.

Pseudo kod za ref():

```
function ref(value) {
    const refObject = {
        get value() {
            track(refObject, 'value')
            return value
        },
        set value(newValue) {
            value = newValue
            trigger(refObject, 'value')
        }
    }
    return refObject
}
```

track() funkcija prati trenutačno aktivni učinak. Ako postoji, pretražujemo pretplaćene učinke za praćeno svojstvo i dodajemo učinak u taj skup. Ako za svojstvo nije pronađen pretplaćen učinak (jer se prati prvi put), onda se stvara.

```
function track(target, key) {
    if (activeEffect) {
        const effects = getSubscribersForProperty(target, key)
        effects.add(activeEffect)
    }
}
```

Unutar **trigger()** funkcije ponovno pretražujemo pretplaćene učinke za praćeno svojstvo, no ovog puta aktivira sve učinke preplaćene na varijablu koja se mijenja:

```
function trigger(target, key) {
    const effects = getSubscribersForProperty(target, key)
    effects.forEach((effect) => effect())
}
```

Sada se možemo vratiti na funkciju `whenDepsChange()`:

```
function whenDepsChange(update) {
    const effect = () => {
        activeEffect = effect
        update()
        activeEffect = null
    }
    effect()
}
```

Ona omotava `update()` funkciju u učinak koja se prije pokretanja postavlja kao **trenutačno aktivni učinak**. Time se omogućuje pozivanje **track()** funkcije pri ažuriranju da pronađe trenutačno aktivni učinak.

Tako stvaramo *reaktivni učinak* – funkcija koja automatski prati svoje ovisnosti i ponovno se pokreće kada se one promijene.

Vue pruža `watchEffect()` za praćenje promjena i `computed()` za deklarativno računanje vrijednosti koji se ponašaju kao reaktivni učinci:

Primjer koristeći `watchEffect()`:

```
import { ref, watchEffect } from 'vue'

const A0 = ref(0)
const A1 = ref(1)
const A2 = ref()

watchEffect(() => {
  // prate se A0 i A1 varijable
  A2.value = A0.value + A1.value
})

// pokreće učinak
A0.value = 2
```

`Ili na deklarativni način koristeći` computed():

```
import { ref, computed } from 'vue'

const A0 = ref(0)
const A1 = ref(1)
const A2 = computed(() => A0.value + A1.value)

A0.value = 2
```

Reaktivni učinci omogućuju automatsko praćenje i ažuriranje podataka gdje Vue komponente koriste ove tehnike za ažuriranje DOM-a na učinkovit način.

```
import { ref, watchEffect } from 'vue'

const count = ref(0)

watchEffect(() => {
    document.body.innerHTML = `Count is: ${count.value}`
})

// automatski ažurira DOM
count.value++
```

Ovo je zapravo slično načinu na koji Vue komponente održavaju sinkronizaciju stanja i DOM-a. Svaka komponenta stvara *reaktivni učinak* za prikazivanje i ažuriranje DOM-a, iako Vue koristi učinkovitije metode od *innerHTML*.

Dubinska i plitka reaktivnost `shallowRef`

`ref()` automatski prati promjene unutar objekata i nizova, što znači da su svi unutarnji elementi također reaktivni.

```
import { ref } from 'vue'
const obj = ref({
    nested: { count: 0 },
    arr: ['foo', 'bar']
})

function mutateDeeply() {
    obj.value.nested.count++
    obj.value.arr.push('baz')
}
```

Ako želimo izbjeći dubinsku reaktivnost, onda koristimo `shallowRef`:

```
const state = shallowRef({ count: 1 })

// NE pokreće promjenu
state.value.count = 2

// pokreće promjenu
state.value = { count: 2 }
```

`reactive()`

Osim `ref()`, reaktivno stanje možemo deklarirati s pomoću `reactive()`, koja čini cijeli objekt reaktivnim:

```
import { ref, reactive } from 'vue'

const state_1 = ref({ count: 8 })
const state_2 = reactive({ count: 8 })

console.log(state_1.value);       // { count: 8 }
console.log(state_2);             // { count: 8 }

console.log(state_1.value.count); // 8
console.log(state_2.count);       // 8
```

`reactive()` vs `ref()`:

- `reactive()` se koristi za reaktivne objekte, ali se preporučuje korištenje `ref()` za jednostavniju i fleksibilniju upotrebu
- `ref()` se može koristiti za bilo koju vrstu podataka, dok `reactive()` radi samo s objektima

> Vue automatski ažurira DOM kada se promijeni reaktivna varijabla. Ovo se događa asinkrono, što znači da se ažuriranja grupiraju radi boljih performansi.

Sintaksa predloška (*Template Syntax*)

Sintaksa predloška u Vue.js omogućuje dinamičko povezivanje podataka s HTML-om. Koristi se za prikazivanje podataka i izvršavanje JavaScript izraza unutar HTML-a.

Za prikazivanje reaktivnih podataka koristite dvostruke vitičaste zagrade `{{ }}`.

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const tekst = ref("Hello, world!")
</script>

<template>
    <div>
        {{ tekst }}
    </div>
</template>
```

`v-html`

Ako želimo prikazati HTML, onda koristimo direktivu `v-html`.

```
<template>
    <div>{{ htmlKod }}</div>
    <div v-html="htmlKod"></div>
</template>
```

Hello **Hello**

> Nikada ne koristite `v-html` s neprovjerenim korisničkim podacima jer može dovesti do sigurnosnih rizika kao što su XSS napadi

JavaScript izrazi

Unutar vitičastih zagrada možemo koristiti jednostavne JavaScript izraze.

Primjer 1:

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const tekst = ref("Hello, world!")
</script>

<template>
    <div>
        {{ tekst.toUpperCase() }}
    </div>
</template>
```

Output: HELLO, WORLD!

Primjer 2:

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const velikaSlova = ref(false);
const text = ref("Hello")
</script>

<template>
    <div class="h-full flex justify-center items-center">
        {{ velikaSlova ? text.toUpperCase() : text.toLowerCase() }}
    </div>
</template>
```

Output: hello, world!

Povezivanje atributa (*Attribute Bindings*)

Povezivanje atributa omogućuje dinamičko postavljanje vrijednosti HTML atributa na temelju reaktivnih podataka.

- Vitičaste zagrade se koriste za interpolaciju teksta, ali **NE** rade unutar HTML *atributa*. Umjesto toga, koristite direktivu `v-bind`.

Direktiva `v-bind` (skraćeno `:`)

Direktiva `v-bind` omogućuje povezivanje vrijednosti atributa s reaktivnim podacima.

```
<a :href="url">Link</a>
```

Boolean atributi (npr. `disabled`, `checked`) mogu se dinamički kontrolirati:

```
<button :disabled="isDisabled">
    Klikni me
</button>
```

Možemo dinamički postaviti više atributa koristeći objekt:

```
<div v-bind="{ id: dynamicId, class: dynamicClass }"></div>
```

Unutar `v-bind` možemo koristiti JavaScript izraze:

```
<p :class="isActive ? 'active' : 'inactive'">Status</p>
```

Isto tako možemo pozivati funkcije unutar `v-bind`:

```
<p :style="getStyle()">Dinamički stil</p>
```

Povezivanje klasa i stilova

Vue omogućuje dinamičko upravljanje klasama i stilovima s pomoću **v-bind (:class i :style)**. Možemo koristiti **objekte**, **nizove** ili **funkcije** za definiranje uvjetnih stilova.

1. Korištenje objekata
Jedan način je korištenje **objekata**, gdje su ključevi nazivi klasa, a vrijednosti *boolean* varijable koje određuju hoće li se klasa primijeniti.

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const hasUnderline = ref(false)
const hasError = ref(true)
</script>

<template>
    <div :class="{ underline: hasUnderline, 'text-red-600': hasError }">
        Dinamične klase
    </div>
</template>
```

- Ako je `hasUnderline = true`, `<div>` će dobiti klasu `"underline"`
- Ako je `hasError = true`, dobit će i `"text-red-600"`

---

2. Korištenje polja
Kad želimo primijeniti više klasa, možemo koristiti **polje**.

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const activeClass = ref('font-bold')
const errorClass = ref('text-red-600')
</script>

<template>
    <div :class="[activeClass, errorClass]">Dinamične klase</div>
</template>
```

- Vue će automatski spojiti klase u **"font-bold text-red-600"**.
- Možemo dinamički mijenjati pojedine elemente niza

Ako želimo dodati uvjete unutar niza:

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const isActive = ref(false)
const hasError = ref(false)
</script>

<template>
    <div :class="['text-lg',
            isActive ? 'font-bold' : 'font-normal',
            hasError ? 'text-red-600' : 'text-black']">
        Kombinacija niza i uvjeta
    </div>
</template>
```

---

3. Dinamičko povezivanje stilova Svojstva možemo definirati kao *objekte* unutar `:style` atributa.

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const activeColor = ref('blue')
const fontSize = ref(20)
</script>

<template>
    <div :style="{ color: activeColor, fontSize: fontSize + 'px' }">
        Dinamični stilovi
    </div>
</template>
```

- *Boja i veličina fonta se ažuriraju dinamički*

---

4. Korištenje funkcija za izračunavanje klasa i stilova

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const isActive = ref(false)
const hasError = ref(true)

const calculatedClass = () => ({
    'underline': isActive.value,
    'text-red-600': hasError.value
})
</script>

<template>
    <div :class="calculatedClass()">
        Složeni stilovi
    </div>
</template>
```

- *Vue automatski ažurira klase i stilove kada se varijable promijene*

Samostalni zadatak za vježbu 2

Korištenjem priloženih podataka u JSON formatu potrebno je implementirati prikaz korisničkih podataka i sadržaja košarice u HTML-u. (*bez korištenja direktiva v-for i v-if*)

1. Prikaz korisničkih podataka

- Prikazati ime, prezime, adresu i broj telefona korisnika
- Ako je korisnik administrator (*jeAdmin: true*), tekst korisničkih podataka treba biti obojen plavom bojom. U suprotnom, koristiti crnu boju.

2. Prikaz sadržaja košarice

- Svaka stavka iz košarice treba biti prikazana u obliku liste
- Za svaku stavku prikazati:
  - Naziv proizvoda
  - Slika proizvoda
  - Jediničnu cijenu
  - Količinu
  - Ukupnu cijenu stavke (*jedinična cijena × količina*)
- Implementirati funckije:
  - `dohvatiCijenu(naziv)` koja vraća cijenu proizvoda po nazivu
  - `sveukupnaCijena()` koja vraća ukupnu cijenu svih proizvoda u košarici
  - `najskupljaStavka()` koja vraća naziv stavke s najvećom ukupnom cijenom
- Stavku s najvećom ukupnom cijenom obojiti crvenom bojom

JSON podaci:

```
slike = {
    "Jabuka": "https://www.svgrepo.com/show/530203/apple.svg",
    "Mrkva": "https://www.svgrepo.com/show/530216/carrot.svg",
    "Sir": "https://www.svgrepo.com/show/530219/cake.svg",
    "Kruh": "https://www.svgrepo.com/show/530223/bread.svg",
}

proizvodi = [
    { naziv: "Jabuka", cijena: 0.25 },
    { naziv: "Mrkva", cijena: 0.12 },
    { naziv: "Kruh", cijena: 2.00 },
    { naziv: "Sir", cijena: 4.48 }
]

korisnik = {
    jeAdmin: true,
    osobni_podaci: {
        ime: "Marko",
        prezime: "Krivić",
        adresa: {
            grad: "Pula",
            ulica: "Veruda",
            broj: 32
```

```
        },
        broj_telefona: "+091-123-456"
    },
    kosarica: [
        { naziv: "Jabuka", količina: 4 },
        { naziv: "Mrkva", količina: 12 },
        { naziv: "Sir", količina: 1 },
        { naziv: "Kruh", količina: 3 },
    ]
}
```

Primjer rješenja:

Korisnički podaci

Ime: Marko Krivić
Adresa: Veruda 32, Pula
Telefon: +091-123-456

Košarica

Jabuka
Cijena: €0.25 | Količina: 4
Ukupno: €1.00

Mrkva
Cijena: €0.12 | Količina: 12
Ukupno: €1.44

Kruh
Cijena: €2 | Količina: 3
Ukupno: €6.00

Sir
Cijena: €4.48 | Količina: 1
Ukupno: €4.48

Ukupna cijena: €12.92